５．電流

これまでは，静止していた電荷がその周囲に作る電気的なエネルギー場（静電場）について，誘電体の効果について検討を行ってきた．電荷が動けば，それは電流を意味する．今後は，移動する電荷，すなわち電流がおよぼす電気的なエネルギー場について考えていく．ここでは，定常的に流れる［①　　］について検討する．

５．１　電流と電流密度

導体内の伝導電子＊は自由に動くことができるので，電界が伝導電子に加わると，直ちに運動をおこし，その運動が電流となる．図５．１のように導体の断面S[m^2]をdt [s]時間で，電荷dQ[C]が移動すれば，電流は次式で定義される．

＊金属や半導体中で，電位差や電界によって，移動する自由電子の流れを伝導電流と呼ぶ．一方で，電子，イオン，荷電粒子が真空中や気体中を運動する対電流もある．

$$I[\mathrm{A}] = [②\ \frac{dQ}{dt}]\ [\mathrm{C/s}] \qquad （５．１）$$

すなわち，単位時間にながれる電荷量であり，単位はアンペア[A]である．電流の大きさと向きが時間的に変化しない電流を定常電流もしくは直流電流と呼ぶ．

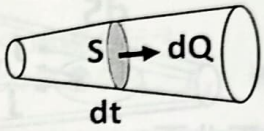


図５．１　　電流

電磁気学では，一般的に正電荷の流れる方向を電流の流れとし，この向きを正とする．これは電磁気学における慣習的な規約である．

電荷には，正負の２種類の電荷があるので，前記の規約からすると，負電荷が流れる方向は，電流の流れる方向とは逆方向（負の方向）になる．

電気・電子工学では，電子の流れ，すなわち負電荷の流れを電流とするが，電流の正の向きは，電子（負電荷）の流れとは，逆方向になる．しかし，正電荷がある方向に流れるのと，負電荷がその逆に流れるのは，ともに同じ電流として取り扱われる．

図５．２のように電流の方向に直角な面積dS[m^2]をとり，その面積をdI [A]の電流が流れているとき，電流密度$\boldsymbol{J}$は，次式のように定義される．

$$\boldsymbol{J} = [③\ \frac{dI}{dS}]\ [\mathrm{A/m^2}] \qquad （５．２）$$

また，電流は次式で示される．

$$\boldsymbol{I} = [④\ \oint_S \boldsymbol{J}\,d\boldsymbol{S}]\ [\mathrm{A}] \qquad （５．３）$$

たとえば，荷電粒子q [C]がある媒質中に単位体積あたりに n 個あり電荷の作用によって平均速度$\boldsymbol{v}$ [m/s]で移動しているとき，電荷密度$\boldsymbol{J}$は，

$$\boldsymbol{J} = [⑤\ nq\boldsymbol{v}]\ [\mathrm{A/m^2}] \qquad （５．４）$$

となる．ここで，速度vが電界に比例するとき，

$$v = \mu E\ [\mathrm{m/s}] \qquad （５．５）$$

と表され，この比例定数μを移動度とする．